

Администрирование сетевых подсистем

Синхронизация времени в Linux (Chrony)

Талебу Тенке Франк Устон

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

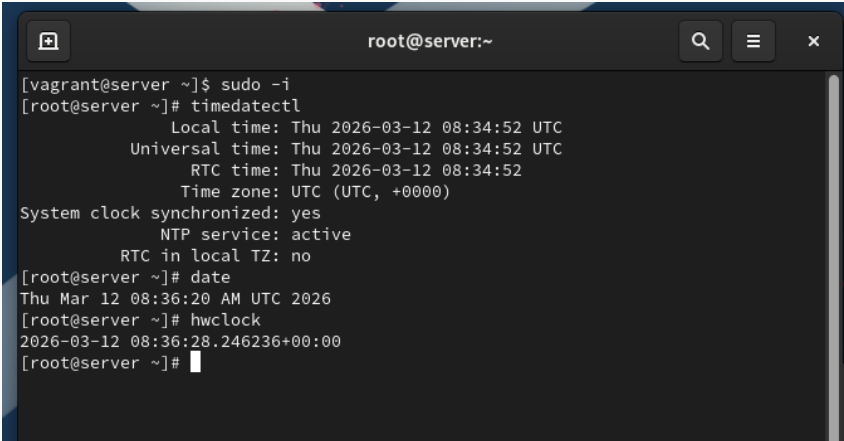
Цель лабораторной работы

Получение практических навыков управления системным временем и настройки синхронизации времени в Linux с использованием службы chrony.

Выполнение лабораторной работы

Проверка параметров времени

- Проверены параметры даты и времени на сервере и клиенте
- Определена временная зона — UTC
- Проверено состояние сетевой синхронизации времени



```
root@server:~  
[vagrant@server ~]$ sudo -i  
[root@server ~]# timedatectl  
          Local time: Thu 2026-03-12 08:34:52 UTC  
          Universal time: Thu 2026-03-12 08:34:52 UTC  
            RTC time: Thu 2026-03-12 08:34:52  
          Time zone: UTC (UTC, +0000)  
System clock synchronized: yes  
          NTP service: active  
        RTC in local TZ: no  
[root@server ~]# date  
Thu Mar 12 08:36:20 AM UTC 2026  
[root@server ~]# hwclock  
2026-03-12 08:36:28.246236+00:00  
[root@server ~]#
```

Проверка системного и аппаратного времени

- Проверено текущее системное время
- Проверено аппаратное время (RTC)
- Подтверждена синхронизация системных и аппаратных часов

Проверка источников синхронизации времени

- Проверены источники времени на сервере и клиенте
- Проанализированы параметры stratum, задержки и смещения
- Определён текущий активный источник времени

```
root@server:~  
2026-03-12 08:36:28.246236+00:00  
[root@server ~]# dnf -y install chrony  
Rocky Linux 9 - BaseOS                8.9 kB/s | 4.3 kB    00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS                5.7 MB/s | 16 MB     00:02  
Rocky Linux 9 - AppStream              12 kB/s | 4.8 kB     00:00  
Rocky Linux 9 - AppStream              6.9 MB/s | 17 MB     00:02  
Rocky Linux 9 - Extras                  5.9 kB/s | 3.1 kB     00:00  
Rocky Linux 9 - Extras                  18 kB/s | 17 kB      00:00  
Package chrony-4.5-1.el9.x86_64 is already installed.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
---------	--------------	---------	------------	------

```
=====
```

Upgrading:

chrony	x86_64	4.6.1-2.el9	baseos	340 k
--------	--------	-------------	--------	-------

Transaction Summary

```
=====
```

Upgrade 1 Package

Total download size: 340 k
Downloading Packages:

chrony-4.6.1-2.el9.x86_64.rpm	3.5 MB/s 340 kB	00:00
-------------------------------	-------------------	-------

```
-----
```

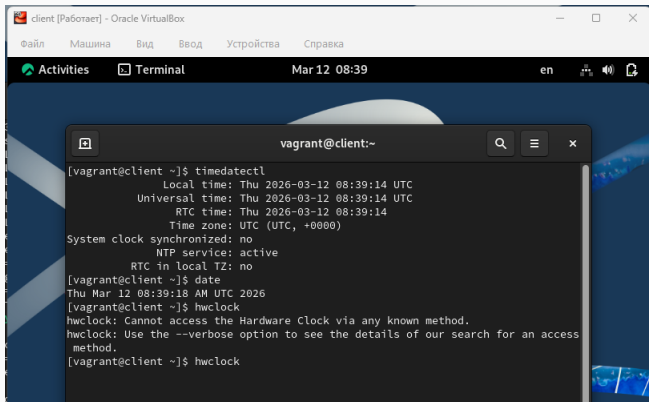
Total	800 kB/s 340 kB	00:00
-------	-------------------	-------

```
-----
```

Running transaction check

Настройка сервера времени

- В конфигурацию chrony на сервере добавлено разрешение для локальной сети
- Выполнен перезапуск службы синхронизации времени
- Настроен межсетевой экран для работы NTP

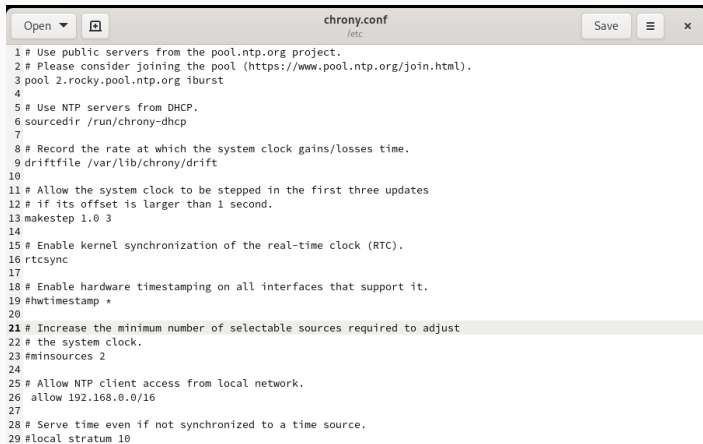


```
client [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
Activities  Terminal  Mar 12 08:39  en  [system icons]

vagrant@client:~
[vagrant@client ~]$ timedatectl
      Local time: Thu 2026-03-12 08:39:14 UTC
      Universal time: Thu 2026-03-12 08:39:14 UTC
          RTC time: Thu 2026-03-12 08:39:14
          Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[vagrant@client ~]$ date
Thu Mar 12 08:39:18 AM UTC 2026
[vagrant@client ~]$ hwclock
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.
[vagrant@client ~]$ hwclock
```


Настройка клиента времени

- В конфигурации chrony клиента указан сервер времени
- Удалены остальные источники синхронизации
- Выполнен перезапуск службы chronyd



```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 # Use NTP servers from DHCP.
6 sourcedir /run/chrony-dhcp
7
8 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
9 driftfile /var/lib/chrony/drift
10
11 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
12 # if its offset is larger than 1 second.
13 makestep 1.0 3
14
15 # Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
16 rtsync
17
18 # Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
19 #hwtimestamp *
20
21 # Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
22 # the system clock.
23 #minsources 2
24
25 # Allow NTP client access from local network.
26 allow 192.168.0.0/16
27
28 # Serve time even if not synchronized to a time source.
29 #local stratum 10
```

Проверка синхронизации клиента с сервером

- Выполнена повторная проверка источников времени
- Подтверждена синхронизация клиента с сервером

```
Complete!
[root@server ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ tms04.deltatelesystems.ru    1   6   77   13  -567us[ -567us] +/-  19ms
^~ 45.141.102.99                2   6   77   12  +313us[ +313us] +/-  40ms
^~ mail.shantora.com            2   6   77   12  -218us[ -218us] +/-  15ms
^* mskstd-ntp02c.ntppool.ya>    2   6   77   14  +1422us[+1446us] +/- 6417us
[root@server ~]# gedit /etc/chrony.conf

(gedit:10006): dconf-WARNING **: 08:40:38.753: failed to commit changes to dconf: Failed to
execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:10006): dconf-WARNING **: 08:40:38.773: failed to commit changes to dconf: Failed to
execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
```

Рис. 5: Проверка источников времени

Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы выполнена настройка системного и аппаратного времени на виртуальных машинах server и client.

Настроена централизованная синхронизация времени с использованием службы chrony.

Реализована автоматизация настройки времени при загрузке виртуальных машин с использованием механизма provision в Vagrant.